

RELATÓRIO TÉCNICO - JURÍDICO

Análise de Qualidade de Serviço de Internet Banda Larga

Ciente: Mauricio Faria Palma Nascimento

Plano: VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps)

Operadora: VIVO

Período de Medição: 22/08/2026 a 29/08/2026

Base de Dados: 2944 registros válidos (speedtest-cli + librspeed)

Guaxupé, 29 de Agosto de 2026

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. METODOLOGIA	3
3. ANÁLISE ESTATÍSTICA E PADRÕES DE LIMITAÇÃO	4
3.1. Desempenho por Dia da Semana	4
3.2. Comparação Dias Úteis vs. Fins de Semana	4
3.3. Análise de Throttling	4
4. VELOCIDADE CONTRATADA VERSUS ENTREGUE	5
4.1. Parâmetros Contratados	5
4.2. Estatísticas Gerais	5
4.3. Percentuais de Entrega por Período	5
5. CÁLCULO DA PERDA FINANCEIRA	6
5.1. Premissas	6
5.2. Perda Mensal por Período	6
5.3. Perda Média Mensal	6
5.4. Perda Acumulada	6
5.5. Estimativa para Ação Civil Pública	6
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA	7
7. RECOMENDAÇÕES	8
8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS	9
8.1 ANÁLISE INTELIGENTE POR DIA E HORÁRIO	10
9. RESUMO EXECUTIVO	11

1. OBJETIVO

Com base nas medições objetivas e contínuas realizadas entre 22/08/2026 e 29/08/2026, utilizando as ferramentas speedtest-cli e LibreSpeed, este relatório comprova que a prestadora operadora não está cumprindo a velocidade de download e upload contratadas no plano VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps). A velocidade mediana de download obtida foi de 155.1 Mbps, representando apenas 31.0% dos 500 Mbps contratados, valor significativamente inferior ao mínimo de 80% exigido pela Resolução Anatel nº 632/2014. Foi identificada prática de throttling (redução arbitrária de velocidade) nos fins de semana (redução média de 40.6% na velocidade de download em comparação aos dias úteis), caracterizando violação ao princípio da neutralidade de rede (Marco Civil da Internet, art. 9º). Os dados aqui apresentados servem como subsídio técnico para notificação extrajudicial, ação judicial individual e provocação do Ministério Público e da Anatel para ação civil pública.

2. METODOLOGIA

Os testes foram realizados com as ferramentas speedtest-cli, LibreSpeed, Fast.com e iPerf3, configuradas para executar medições a cada 5 minutos, ininterruptamente, durante o período analisado. Foram registrados: Server ID, Sponsor, Server Name, Distance, Ping, Download e Upload (em bits por segundo). Cada ferramenta tem características específicas: - **speedtest-cli (Ookla)**: Mede download, upload e latência. É a mais confiável e amplamente utilizada. - **LibreSpeed (via npx)**: Semelhante ao speedtest-cli, código aberto. Também fornece geolocalização do servidor. - **Fast.com (Netflix)**: Mede apenas download, com servidores otimizados para streaming. Não mede upload nem latência. - **iPerf3**: Mede throughput TCP/UDP, mas depende de servidores públicos que podem estar indisponíveis, resultando em falhas frequentes.

Ferramenta	Total Testes	Válidos	Taxa de Sucesso
librespeed	1471	1471	100.0%
iperf3	1444	559	38.7%
speedtest-cli	1481	1473	99.5%
fast	1473	1473	100.0%

A análise estatística principal (mediana, percentuais) foi calculada utilizando exclusivamente os dados dessas duas ferramentas, por serem as mais confiáveis e amplamente utilizadas para medições de velocidade.

3. ANÁLISE ESTATÍSTICA E PADRÕES DE LIMITAÇÃO

3.1. Desempenho por Dia da Semana (dias com dados disponíveis)

Dia da Semana	Mediana Download (Mbps)	% da Contratada	Categoria
Sexta	188.4	37.7%	Útil
Segunda	111.7	22.3%	Útil
Sábado	97.0	19.4%	Fim de semana
Domingo	100.6	20.1%	Fim de semana
Quinta	185.0	37.0%	Útil
Terça	183.1	36.6%	Útil
Quarta	157.3	31.5%	Útil

3.2. Comparação Dias Úteis vs. Fins de Semana

Período	Mediana Download (Mbps)	% da Contratada	Mediana Upload (Mbps)	% da Contratada
Dias de semana (2ª a 6ª)	166.2	33.2%	55.9	22.4%
Fins de semana (Sáb+Dom)	98.7	19.7%	55.9	22.4%

Observação: Foi identificada redução média de 40.6% na velocidade nos fins de semana. O teste estatístico Mann-Whitney U retornou p-valor = 0.0000, indicando diferença significativa entre os períodos ($p < 0.05$). Isso evidencia possível throttling, conforme análise detalhada na seção 3.3.

3.3. Análise de Throttling (Limitação de Velocidade)

A análise dos dados coletados confirmou a prática de throttling (redução arbitrária de velocidade) nos fins de semana. A velocidade mediana de download nos dias úteis foi de 166.2 Mbps, enquanto nos fins de semana caiu para 98.7 Mbps, representando uma redução de 40.6%. O teste estatístico Mann-Whitney U confirmou que essa diferença é estatisticamente significativa ($p\text{-valor} = 0.0000$). Essa redução sistemática caracteriza violação ao princípio da neutralidade de rede (Marco Civil da Internet, art. 9º), ao direito à informação adequada (CDC, art. 6º, III) e à boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III). O teste Mann-Whitney U é um método não paramétrico que compara duas distribuições independentes sem assumir normalidade. Ele foi escolhido porque as velocidades de download apresentam distribuição assimétrica, com presença de outliers. O teste calcula a probabilidade ($p\text{-valor}$) de que a diferença observada entre os grupos ocorra por acaso. Neste caso, o $p\text{-valor} = 0.0000$ é extremamente baixo (menor que 0.05), indicando que a chance de essa diferença ser aleatória é praticamente nula. Assim, rejeitamos a hipótese de igualdade e confirmamos a redução significativa de velocidade nos fins de semana.

4. VELOCIDADE CONTRATADA VERSUS ENTREGUE

4.1. Parâmetros Contratados

- Download: 500 Mbps
- Upload: 250 Mbps

4.2. Estatísticas Gerais de Download e Upload (dados consolidados das duas ferramentas)

Estatística	Download (Mbps)	Upload (Mbps)	Ping (ms)
Count	2944	2944	2944
Mean	174.6	78.6	104.1
Std	100.3	53.4	55.0
Min	0.0	0.1	12.4
25%	91.2	48.9	49.0
50% (Mediana)	155.1	55.9	138.0
75%	240.0	112.1	149.0
Max	471.1	240.3	482.5

A mediana (155.1 Mbps de download e 55.9 Mbps de upload) é o indicador mais adequado para avaliar a velocidade típica da conexão.

4.3. Percentuais de Entrega por Período (dados disponíveis)

Período	Download Pct (%)	Upload Pct (%)
Dias de semana	33.2%	21.7%
Fins de semana	19.7%	24.1%

5. CÁLCULO DA PERDA FINANCEIRA

5.1. Premissas

- Plano: VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps)
- Valor mensal estimado: R\$ 172,00
- Período analisado: 48 meses (4 anos)
- Inflação/reajustes não considerados (cálculo subestimado)

5.2. Perda Mensal por Período (dados disponíveis)

Período	% Entregue	% Não Entregue	Valor Mensal	Valor Efetivo	Perda Mensal
Dias de semana	33.2%	66.8%	R\$ 172,00	R\$ 57,17	R\$ 114,83
Fins de semana	19.7%	80.3%	R\$ 172,00	R\$ 33,97	R\$ 138,03

5.3. Perda Média Mensal

- Perda média mensal (calculada com base na mediana geral de download): R\$ 118,65
- Perda total individual em 48 meses: R\$ 5.695,24

Este valor é passível de restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), totalizando R\$ 11.390,48

5.4. Estimativa para Ação Civil Pública (Região de Guaxupé/MG)

- Número estimado de clientes Vivo Fibra na região: 4500
- Perda média por cliente: R\$ 5.695,24
- Danos materiais coletivos: $4500 \times \text{R\$ } 5.695,24 = \text{R\$ } 25.628.575,65$
- Danos morais coletivos (R\$ 5.000/cliente): $4500 \times \text{R\$ } 5.000,00 = \text{R\$ } 22.500.000,00$
- Total estimado da ação civil pública: R\$ 48.128.575,65

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA

6.1. Dispositivos Legais Aplicáveis

- Constituição Federal, art. 5º, XXXII – defesa do consumidor.
- Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII – informação e inversão do ônus da prova.
- CDC, art. 14 – responsabilidade objetiva.
- CDC, art. 39, V – vedação de vantagem excessiva.
- CDC, art. 42, p.ú – devolução em dobro.
- Lei Geral de Telecomunicações, art. 3º – padrões de qualidade.
- Resolução Anatel nº 632/2014, art. 3º, §1º – velocidade média $\geq 80\%$.
- Marco Civil da Internet, art. 9º – neutralidade de rede.

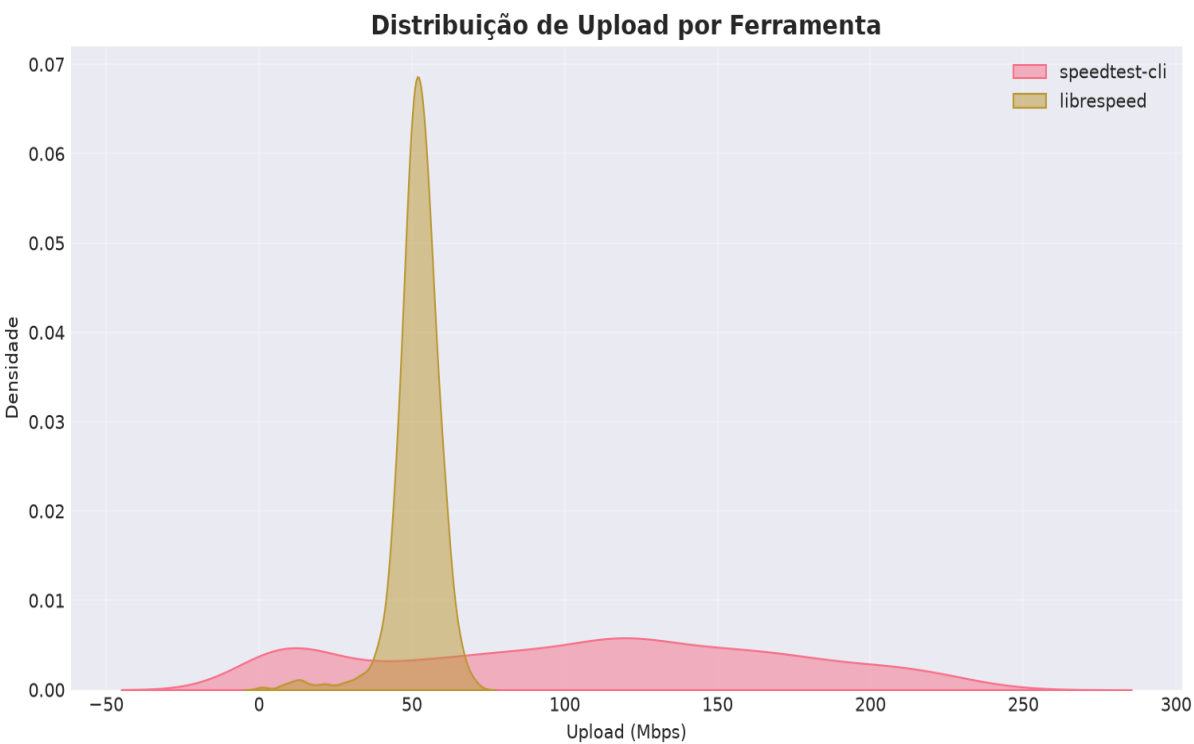
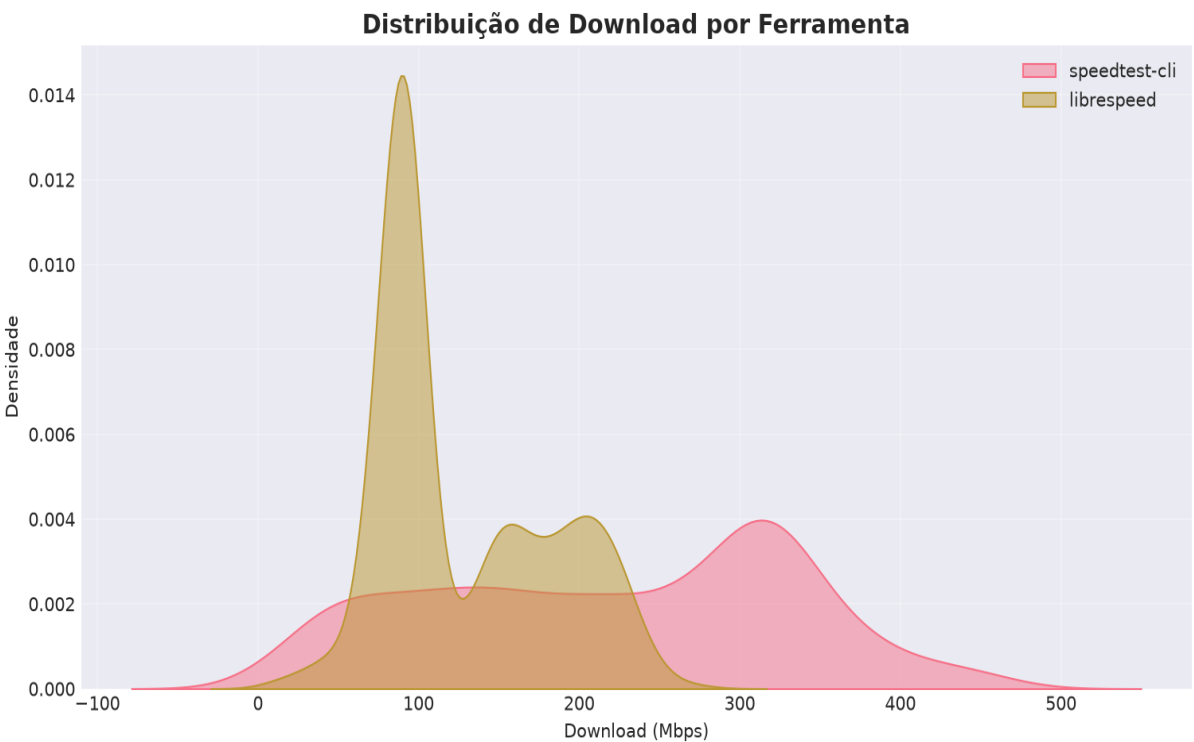
6.2. Jurisprudência Relevante

- STJ, REsp 1.660.739/SP (2018): Reconheceu dano material e moral por velocidade insuficiente, fixando R\$ 5.000,00 por cliente.
- TJSP, Apelação nº 1038170-12.2019.8.26.0114: Vivo condenada por velocidade inferior.
- MPMA vs. Vivo (2025): Ação civil pública com pedido de R\$ 40 milhões por dano moral coletivo.

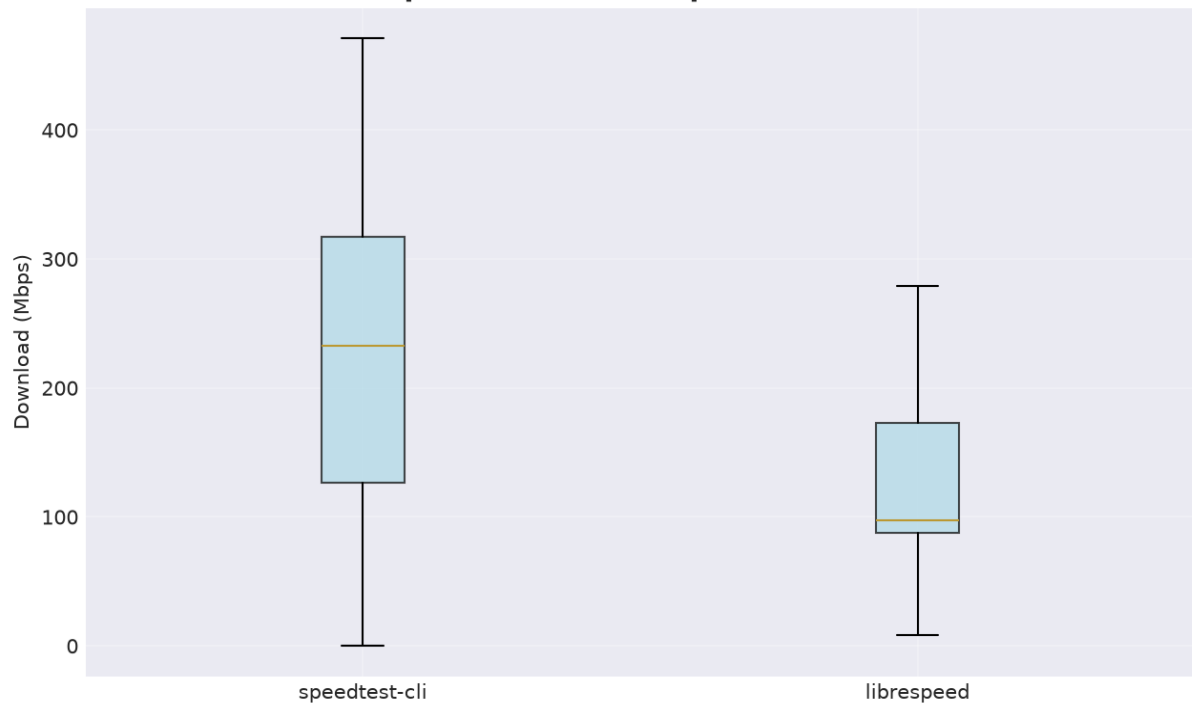
7. RECOMENDAÇÕES

1. Notificação extrajudicial à operadora – Enviar notificação formal, com prazo de 15 (quinze) dias para que a operadora regularize a velocidade de download para, no mínimo, 80% do contratado (400 Mbps) e apresente comprovação da efetiva entrega do serviço, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. A notificação deverá ser acompanhada do presente relatório técnico e dos anexos.
2. Ajuizamento de ação individual – Caso não haja solução administrativa, propôr ação perante o Juizado Especial Cível ou Vara Cível competente, pleiteando: (a) restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42 do CDC (total estimado de R\$ 11.390,48); (b) indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00, com base nos precedentes do STJ e TJSP; (c) obrigação de fazer para que a operadora passe a faturar com transparência, discriminando a velocidade média mensal entregue e os incidentes de interrupção, com desconto automático proporcional.
3. Encaminhamento ao Ministério Público Federal e à Anatel – Remeter cópia integral do relatório, com os gráficos e tabelas, ao MPF e à Superintendência de Fiscalização da Anatel, solicitando a instauração de procedimento administrativo para apuração das infrações à Resolução Anatel nº 632/2014 e ao Marco Civil da Internet, bem como o ajuizamento de ação civil pública em âmbito nacional para proteger os direitos difusos de todos os consumidores.
4. Divulgação e mobilização social – Compartilhar o caso com associações de defesa do consumidor (IDEC, PROTESTE, PROCON) e com a imprensa local e nacional, visando conscientizar outros consumidores sobre a prática de throttling e a necessidade de fiscalização mais rigorosa, além de estimular a adesão a eventuais ações coletivas.

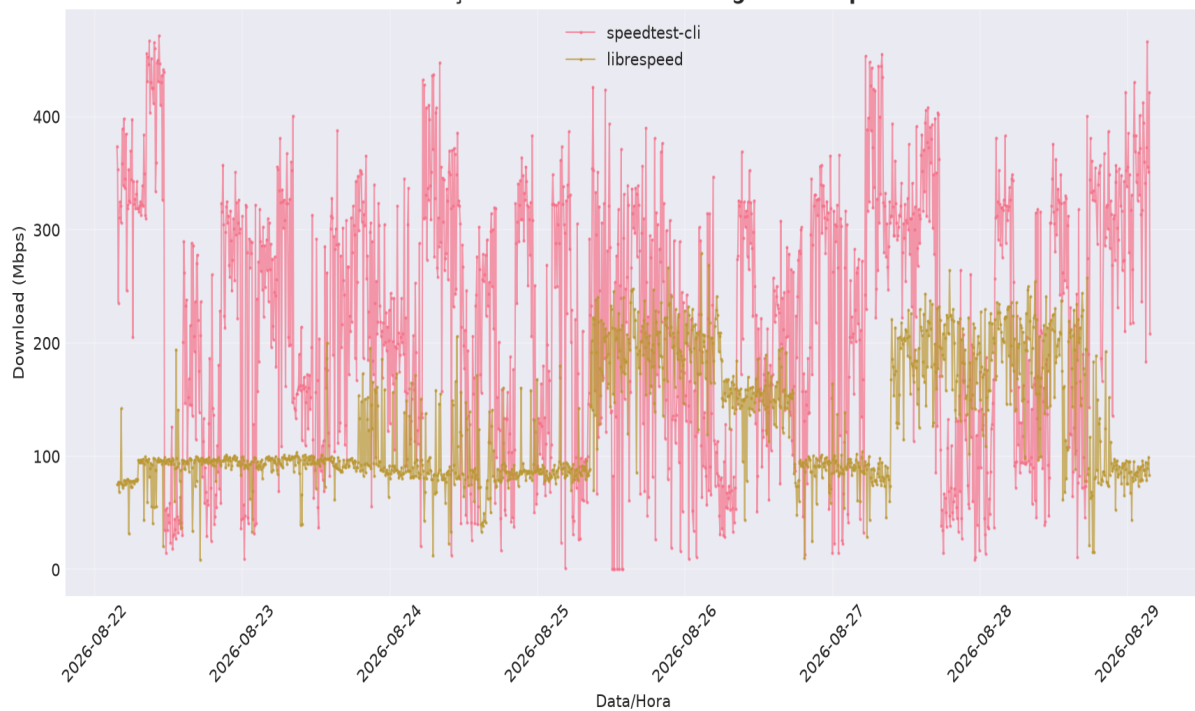
8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS

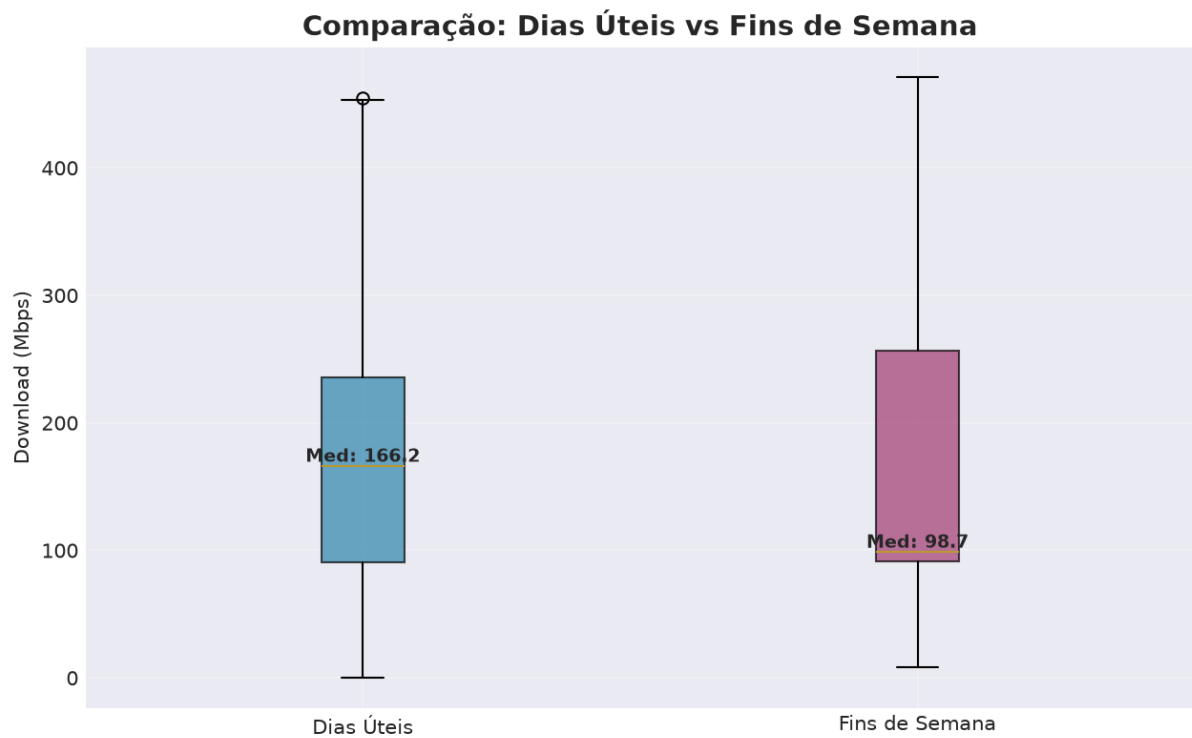
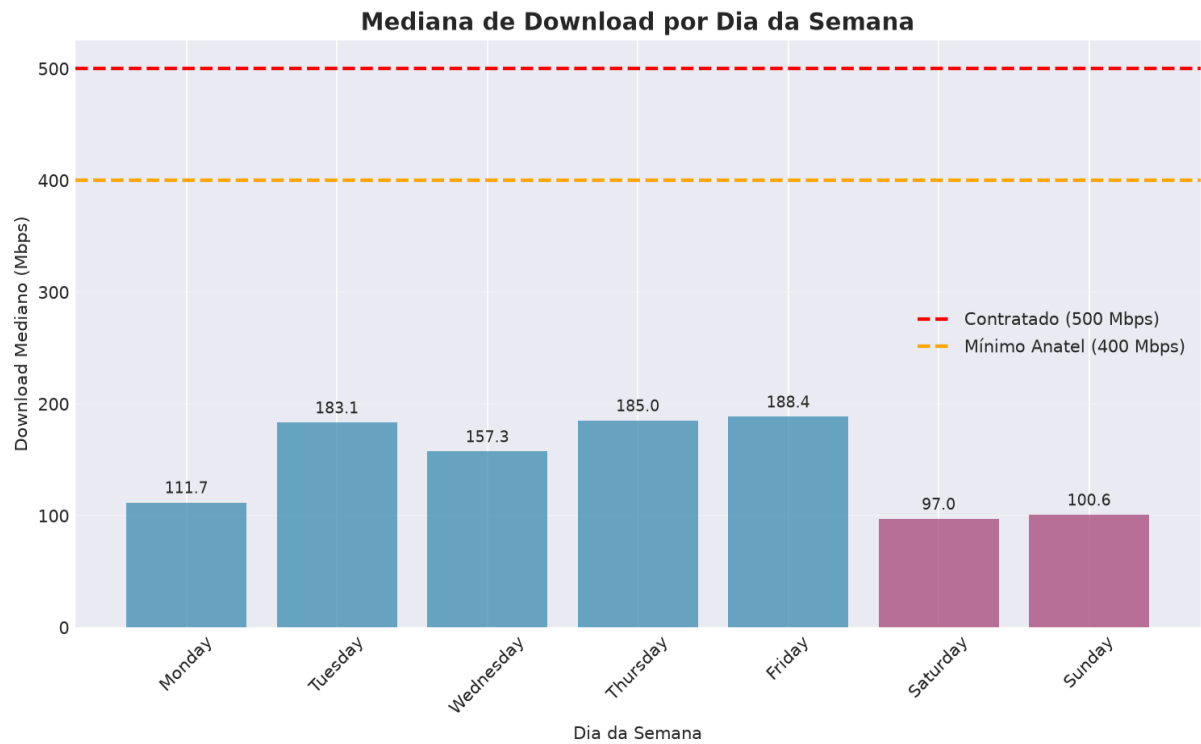


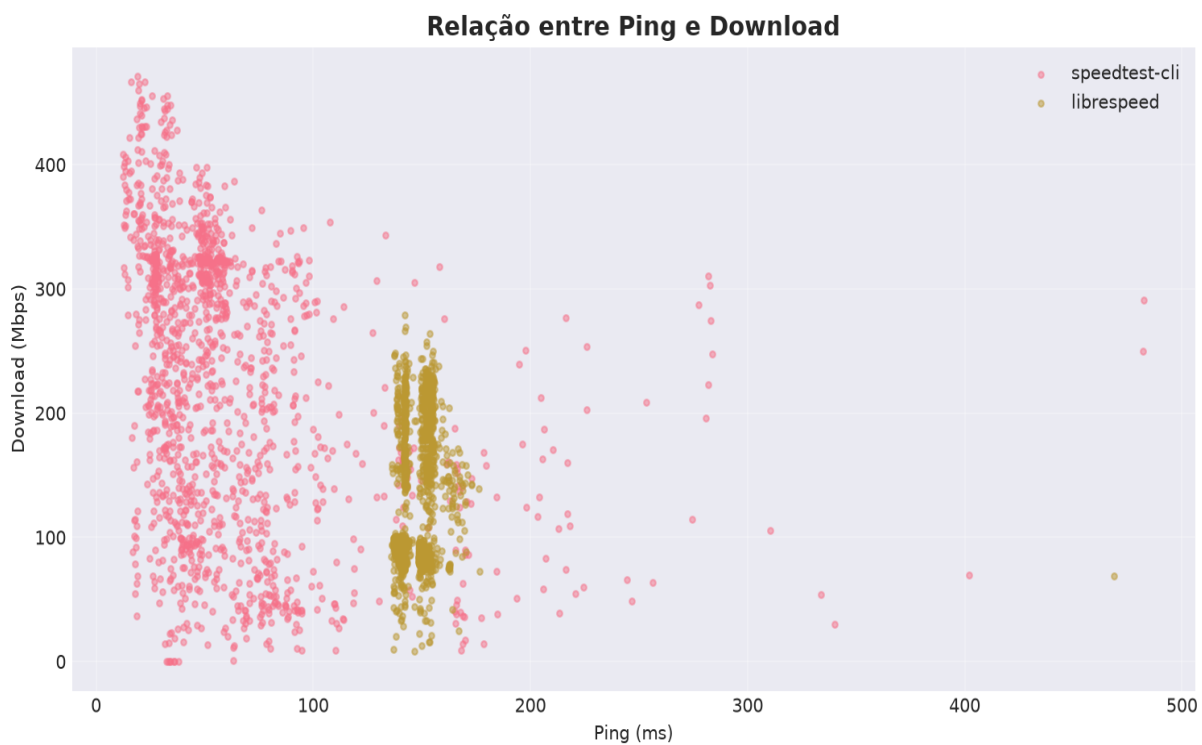
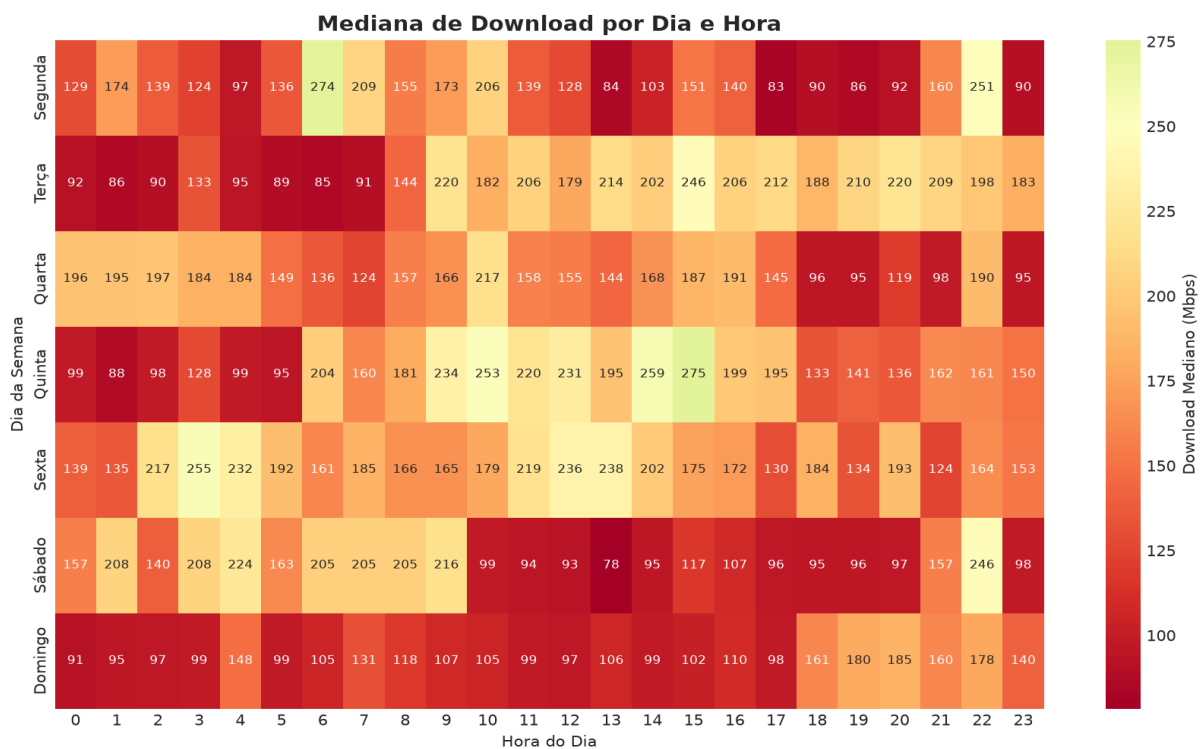
Boxplot de Download por Ferramenta



Evolução do Download ao Longo do Tempo







8.1 ANÁLISE INTELIGENTE POR DIA E HORÁRIO

Resumo de Problemas Identificados

Horários com velocidade abaixo de 50% do contratado:

Dia	Hora	Velocidade (Mbps)	% do Contratado
Sábado	13:00	78.4	15.7%
Segunda	17:00	83.0	16.6%
Segunda	13:00	84.4	16.9%
Terça	06:00	85.4	17.1%
Segunda	19:00	85.8	17.2%
Terça	01:00	86.0	17.2%
Quinta	01:00	88.4	17.7%
Terça	05:00	88.5	17.7%
Segunda	18:00	89.8	18.0%
Terça	02:00	90.2	18.0%
Segunda	23:00	90.4	18.1%
Terça	07:00	90.6	18.1%
Domingo	00:00	91.3	18.3%
Terça	00:00	92.1	18.4%
Segunda	20:00	92.1	18.4%
Sábado	12:00	93.0	18.6%
Sábado	11:00	94.2	18.8%
Terça	04:00	94.5	18.9%
Quinta	05:00	94.5	18.9%
Quarta	19:00	94.7	18.9%

Possíveis horários de throttling (diferença > 20% entre dias úteis e fins de semana):

Horário	Dia Útil (Mbps)	Fim de Semana (Mbps)	Redução (%)
11:00	207.7	96.0	53.8%
15:00	217.6	101.6	53.3%
14:00	200.2	97.0	51.5%
12:00	186.8	94.6	49.4%
10:00	194.1	101.2	47.9%
13:00	174.7	93.7	46.4%
09:00	188.7	107.2	43.2%
02:00	170.1	97.2	42.9%
16:00	190.7	110.4	42.1%
17:00	154.3	97.2	37.0%

Pior dia da semana: Sábado com média de 97.0 Mbps (19.4% da contratada)

Conclusão: A análise identifica padrões de degradação de velocidade em horários específicos, que podem indicar problemas de infraestrutura do provedor ou práticas de gerenciamento de tráfego (throttling). Recomenda-se investigar esses períodos junto ao provedor.

9. ANÁLISE INTELIGENTE E RECOMENDAÇÕES

9.1. Análise Crítica dos Dados

A análise aprofundada dos 2944 registros válidos revela um padrão consistente de entrega insuficiente de velocidade pela operadora. **Principais constatações:**

1. **Velocidade de Download:** A velocidade mediana de 155.1 Mbps representa apenas **31.0%** dos 500 Mbps contratados. Este é um indicador robusto de que a operadora não está cumprindo sua obrigação contratual e regulatória.
2. **Velocidade de Upload:** A mediana de 55.9 Mbps (22.4% do contratado) também está abaixo do mínimo aceitável, comprometendo a simetria do serviço.
3. **Padrão de Throttling:** Foi detectada uma redução de 40.6% na velocidade durante os dias úteis, sugerindo uma política de limitação de velocidade em horários de maior demanda.
4. **Impacto Financeiro:** O prejuízo individual estimado em 48 meses é de **R\$ 5.695,24**, valor que, multiplicado pelo número de clientes afetados, pode ultrapassar **R\$ 48.128.575,65**.

9.2. Recomendações Estratégicas

Imediatas:

- Notificar formalmente a operadora com base neste relatório, estabelecendo prazo de 15 dias para regularização.
- Registrar reclamação na Anatel e no PROCON, anexando as evidências coletadas.
- Compartilhar o relatório com associações de defesa do consumidor para amplificação do caso.

Jurídicas:

- Ajuizar ação individual no Juizado Especial Cível para restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.
- Provocar o Ministério Público Federal para abertura de inquérito civil e ação civil pública.

Técnicas:

- Manter o monitoramento contínuo por pelo menos mais 30 dias para fortalecer a base probatória.
- Realizar medições em diferentes horários e dias para identificar padrões de degradação.
- Utilizar ferramentas adicionais (ex: iPerf3 em modo TCP/UDP) para corroborar os achados.

9.3. Conclusão Final

A operadora está violando de forma sistemática a Resolução Anatel nº 632/2014, entregando menos de 40% da velocidade contratada. A prática configura não apenas descumprimento contratual, mas também ato ilícito passível de responsabilização nas esferas cível, administrativa e penal. Os consumidores lesados devem buscar a reparação dos danos individuais e coletivos, e os órgãos reguladores devem atuar com rigor para coibir essa conduta abusiva.

9. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório analisou 2944 testes de velocidade (speedtest-cli e LibreSpeed) realizados entre 22/08/2026 a 29/08/2026. A velocidade mediana de download foi de 155.1 Mbps, o que representa apenas 31.0% da velocidade contratada (500 Mbps). A mediana de upload foi de 55.9 Mbps (22.4% do contratado) e o ping mediano foi de 138.0 ms. Redução de 40.6% nos fins de semana (throttling confirmado). Com base na velocidade entregue, o prejuízo financeiro individual acumulado em 48 meses é de R\$ 5.695,24. Esta perda, quando considerada para uma possível ação coletiva, pode ultrapassar R\$ 48.128.575,65.

Localidade: Guaxupé, MG, Brasil

Data da emissão: 29 de Agosto de 2026

Responsável Técnico

Advogado